Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформатики та програмної інженерії

Звіт

з практичної роботи № 7 з дисципліни

«Основи програмування. Частина 2.

Модульне програмування»

«ПОБУДОВА ТА ВИКОРИСТАННЯ СТРУКТУР ДАНИХ»

Варіант 13

Виконав студент ІП-55 Дзьобань Володимир Валентинович
(шифр, прізвище, ім'я, по батькові)

Перевірив Куценко Микита Олександрович
(прізвище, ім'я, по батькові)

Київ 2025

ПОБУДОВА ТА ВИКОРИСТАННЯ СТРУКТУР ДАНИХ

Мета – дослідити типи лінійних та нелінійних структур даних, навчитись користуватись бібліотечними реалізаціями структур даних та будувати власні.

Завдання

Написати програму мовою C#, де описати власну структуру даних згідно з варіантом (Табл.1), створити 2 проекти, в одному – має бути функціонал списку, в другому - його використання. Виведення на консоль даних зі списку вважати використанням списку, а не його функціоналом! В списку потрібно передбачити крім функціональності, заданої варіантом, можливість отримати з нього значення, наприклад, стандартним оператором foreach. Додати до списку функцію індексації (елементи списку мають бути доступні на читання за індексом). Додати до списку операцію видалення елементу за номером (номер елементу задається параметром). Єдиний стиль найменувань обов'язковий. Застосовувати в коді лише XML-коментарі.

Продемонструвати функціональність розробленої структури шляхом застосування всіх її операцій (створити декілька об’єктів структур, додати в них певну кількість значень, зчитати значення зі списку, викликати операції над значеннями відповідно варіанту).

В завданні, де вказується на літерал цілого типу, дійсного, символьного та ін. (наприклад, «!»: знайти перше входження символу «!»), значення літералу не “зашивати” у код операції, а передавати як параметр (тобто передбачити можливість виконання операції з різними значеннями):

13	char	Односпрямований	Включення в кінець списку	1.Знайти перше входження символу «*». 2.Знайти суму елементів, які розташовані на парних позиціях. 3.Отримати новий список зі значень елементів, які розташовані після символу «*» (нумерація починається з голови списку). 4.Видалити елементи поточного списку, які розташовані після

Розв’язок

У OneWayList розташовано проєкт створення та виконання всіх функціональних вимог до Односпрямованого списку за варіантом.

У Lab7 розташовано проєкт де наведено використання цього списку

Посилання на GitHub репозиторій:
https://github.com/VolodymyrDzoban/OP_Lab7.git

Висновки

У ході виконання практичної роботи було досліджено типи лінійних структур даних та набуто практичних навичок із побудови власних колекцій мовою C#. Відповідно до завдання, було успішно розроблено власну реалізацію односпрямованого списку для зберігання символів (тип char).

Під час роботи було виконано наступне:

- Побудовано архітектуру рішення, чітко розділену на два проєкти: бібліотеку логіки структури даних (OneWayList) та додаток для її використання (Lab7).
- Розширено стандартний функціонал вузлів: реалізовано підтримку перебору елементів стандартним оператором foreach та додано можливість читання елементів за індексом.
- Успішно імплементовано алгоритми для включення елементів у кінець списку, безпечного видалення за номером та створення нових підсписків, при цьому значення для пошуку передавалися параметрично, а не "зашивалися" в код.

Отже, завдяки виконаній роботі було закріплено розуміння внутрішньої будови зв'язних списків, принципів керування посиланнями на об'єкти в пам'яті та створення архітектурно ізольованих програмних рішень.